**27-Maruza**

**Mavzu: Sun’iy intellekt texnologiyalari.**

**Reja:**

1. SI da dasturlash tiliga kirish
2. SI da Ruby tilida ma’lumotlar turlari
3. Ruby tilida o‘zgaruvchilar va ularning turlari
4. Ruby tilida operatorlar
5. Ruby tilining soddaligi va moslashuvchanligi

**Kalit so‘zlar: SI, ma’lumotlar turi, Integer, Float, String, Boolean, Array, Hash, o‘zgaruvchi, global o‘zgaruvchi, lokal o‘zgaruvchi, operator, arifmetik operator, mantiqiy operator, solishtirish operatori.**

## 1. SI dasturlash tiliga kirish

SI — bu yuqori darajadagi, obyektga yo‘naltirilgan va interpretatsiya qilinadigan dasturlash tili bo‘lib, 1995-yilda yapon dasturchisi Yukihiro Matsumoto tomonidan yaratilgan. SI dasturlash tilining asosiy maqsadi — dasturchi uchun qulay, tushunarli va o‘qilishi oson bo‘lgan kod yozish imkonini yaratishdir. SI “dasturchi baxti” (Programmer Happiness) tamoyiliga asoslanadi.

SI tili veb-ilovalar, avtomatlashtirish, skriptlar yozish, server tomon dasturlash va testlash jarayonlarida keng qo‘llaniladi. Ayniqsa, SI on Rails freymvorki orqali SI veb-dasturlashda mashhur bo‘lib ketgan.

## 2. SI tilida ma’lumotlar turlari

SI dinamik tiplangan til bo‘lib, unda o‘zgaruvchining turi oldindan e’lon qilinmaydi. O‘zgaruvchiga qiymat biriktirilgan paytda uning turi avtomatik aniqlanadi.

### 2.1. Sonli ma’lumotlar turlari

- **Integer** — butun sonlar

```
a = 10
b = -5
```

- **Float** — haqiqiy sonlar

```
x = 3.14
y = -0.5
```

### 2.2. Mantiqiy ma’lumotlar turi

- **Boolean** — mantiqiy qiymatlar

```
true
false
```

### 2.3. Satr (String) turi

String belgilar ketma-ketligini ifodalaydi.

```
name = "SI dasturlash tili"
```

### 2.4. Massiv (Array)

Bir nechta qiymatlarni bitta o‘zgaruvchida saqlaydi.

```
arr = [1, 2, 3, "SI"]
```

### 2.5. Assotsiativ massiv (Hash)

Kalit–qiymat juftligi asosida ishlaydi.

```
student = {name: "Ali", age: 20}
```

## 3. SI tilida o‘zgaruvchilar va ularning turlari

SI tilida o‘zgaruvchilar nomi maxsus belgilar orqali aniqlanadi.

### 3.1. Lokal o‘zgaruvchilar

```
x = 10
```

### 3.2. Global o‘zgaruvchilar

```
$global_var = 100
```

### 3.3. Instance o‘zgaruvchilar

```
@name = "SI"
```

### 3.4. Class o‘zgaruvchilar

```
@@count = 0
```

### 3.5. Konstantalar

```
PI = 3.14
```

## 4. SI tilida operatorlar

### 4.1. Arifmetik operatorlar

| Operator | Tavsifi |
|---|---|
| + | Qo‘shish |
| - | Ayirish |
| * | Ko‘paytirish |
| / | Bo‘lish |
| % | Qoldiq |

```
a = 10
b = 3
puts a + b
puts a % b
```

### 4.2. Solishtirish operatorlari

```
a == b
```

a != b
a > b
a < b

### 4.3. Mantiqiy operatorlar

a && b
a || b
!a

### 4.4. O‘zlashtirish operatorlari

x += 5
x -= 2

## 5. SI tilining soddaligi va moslashuvchanligi

SI tili sintaksisining soddaligi uni yangi o‘rganuvchilar uchun juda qulay qiladi. Unda kodlar qisqa, mantiqan tushunarli va kam xatolik bilan yoziladi. SI deyarli barcha tushunchalarni obyekt sifatida ko‘radi, bu esa murakkab loyihalarni tizimli tashkil etish imkonini beradi.

## Xulosa

SI dasturlash tili zamonaviy dasturlash talablariga to‘liq javob bera oladigan kuchli va moslashuvchan skript tilidir. Ushbu ma’ruzada SI tilida ma’lumotlar turlari, o‘zgaruvchilar va operatorlar keng yoritildi. Ma’lumotlar turlarining xilma-xilligi dasturchiga turli masalalarni samarali hal qilish imkonini beradi. O‘zgaruvchilarning turli ko‘rinishlari dastur ichida ma’lumotlarni boshqarishda katta qulaylik yaratadi. Operatorlar esa matematik va mantiqiy amallarni bajarishda muhim rol o‘ynaydi. SI tilining dinamik tabiati dastur yozish jarayonini tezlashtiradi va kodni qisqartiradi. Shuningdek, SI tili o‘rganish uchun qulay bo‘lib, dasturlashga endi kirib kelayotganlar uchun yaxshi tanlov hisoblanadi. SI yordamida kichik skriptlardan tortib yirik veb-ilovalargacha bo‘lgan dasturlarni yaratish mumkin. Ushbu bilimlar keyingi mavzularni o‘zlashtirish uchun mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

## Nazorat savollari:

1. SI dasturlash tili qachon va kim tomonidan yaratilgan?
2. SI tilida qanday ma’lumotlar turlari mavjud?
3. Lokal va global o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi farq nimada?
4. SI tilida massiv va hash qanday farqlanadi?
5. Arifmetik operatorlarga misollar keltiring.
6. SI tilining boshqa tillardan ustun jihatlari nimalardan iborat?